

高等数学 II - 第八章：多元函数的微分学

段炼

上海科技大学
数学科学研究所

Spring, 2026

第八章多元函数的微分学

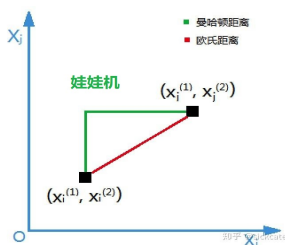
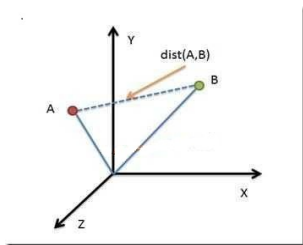
- 1 §8.1 多元函数的基本概念
- 2 §8.2 多元函数的极限与连续性
- 3 §8.3 偏导数
- 4 §8.4 全微分及其应用
- 5 §8.5 多元复合函数的微分法
- 6 §8.6 方向导数与梯度
- 7 §8.7 多元微分学在几何中的应用
- 8 §8.8 二元 Taylor 公式与多元函数的极值
- 9 §8.9 条件极值——Lagrange 乘数法

距离 *

定义 (距离空间)

我们称集合 V 为距离 (度量) 空间, 是指 V 上存在一个距离 (度量)
 $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足以下三条:

- (i) (正定性) $d(P_1, P_2) \geq 0$ ($\forall P_1, P_2 \in V$), 等号成立当且仅当 $P_1 = P_2$ (即 P_1, P_2 是同一点);
- (ii) (对称性) $d(P_1, P_2) = d(P_2, P_1)$ ($\forall P_1, P_2 \in V$);
- (iii) (三角不等式) $d(P_1, P_2) \leq d(P_1, P_3) + d(P_2, P_3)$ ($\forall P_1, P_2, P_3 \in V$).



距离

- n 维欧氏空间: $\mathbb{R}^n = \{\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$.
- 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 设两点坐标 $P_1(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $P_2(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 常用 Euclid 距离

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2},$$

以及

$$\tilde{d}(P_1, P_2) = \max \{|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|\}.$$

思考题: 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 试证存在 (仅与 n 有关的) 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 d(P_1, P_2) \leq \tilde{d}(P_1, P_2) \leq C_2 d(P_1, P_2), \quad (\forall P_1, P_2 \in \mathbb{R}^n).$$

邻域

- $\mathbb{R}^n$ 中的 (球形) 邻域及去心邻域 (表示一点“附近”的概念):

$$U(P_0, r) = \{P \in \mathbb{R}^n : d(P, P_0) < r\};$$

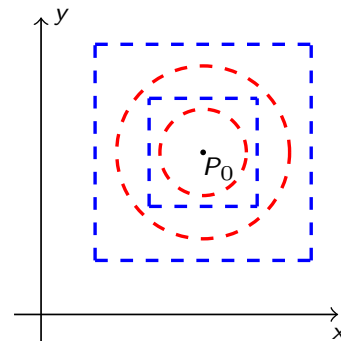
$$\mathring{U}(P_0, r) = \{P \in \mathbb{R}^n : 0 < d(P, P_0) < r\}.$$

注: 当我们不强调具体半径时, 简记为 $U(P_0)$ 与 $\mathring{U}(P_0)$.

- $\mathbb{R}^n$ 中的 (方形) 邻域及去心邻域: 设 $P_0(a_1, a_2, \dots, a_n)$,

$$\tilde{U}(P_0, r) = \{P \in V : \tilde{d}(P, P_0) < r\}$$

$$\mathring{\tilde{U}}(P_0, r) = \{P \in V : 0 < \tilde{d}(P, P_0) < r\}.$$



注: 回顾在 $\mathbb{R}$ 中, $U(a, r) = \tilde{U}(a, r) = (a - r, a + r)$,

$$\mathring{U}(a, r) = \mathring{\tilde{U}}(a, r) = (a - r, a) \cup (a, a + r).$$

回顾：闭区间上连续函数的性质

闭区间 I 上的连续函数 f 有以下性质

f 有界，且可取到最大、最小值；

f 具有介值性.

问：在高维空间中，何为

开区间？闭区间？有界？介值？

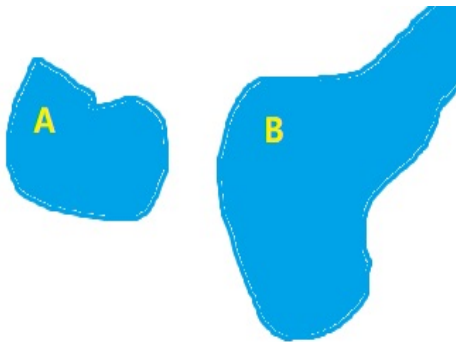
有界性

回顾：在 $\mathbb{R}$ 中，集合 E 有界是指： $\exists M > 0, \text{ s.t., } |x| \leq M (\forall x \in E)$.

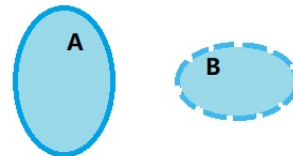
- 我们称 $\mathbb{R}^n$ 中的集合 E 有界，是指（记 O 为原点或任意一点）

$$\exists M > 0, \text{ s.t., } E \subseteq U(O, M).$$

问： E 无界 $\iff$?



内点、外点与边界点



问：在 $\mathbb{R}$ 中，开区间与闭区间区别何在？

它们和它们的“附近”满足怎样的性质？

问：在右图

中，试凭直觉指出集合 A, B 的“内点”、“外点”、“边界点”

定义

设 E 为空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合，而 P 为 V 中的一点.

(i) 我们称 P 为 E 的**内点**是指： $\exists r > 0, s.t., U(P, r) \subseteq E$.

(ii) 我们称 P 为 E 的**外点**是指： $\exists r > 0, s.t., U(P, r) \cap E = \emptyset$. (即 $U(P, r) \subseteq E^c$)

(iii) 我们称 P 为 E 的**边界点**是指：

$$\forall r > 0, \text{ 均有 } U(P, r) \cap E \neq \emptyset, U(P, r) \cap E^c \neq \emptyset.$$

称 E 的全体内点组成的集合为 E 的**内部**，记为 E° ；

称 E 的全体边界点组成的集合为 E 的**边界**，记为 ∂E ；

注：内点的含义，即该点及其“附近”均在集合中.

注：外点的含义，即该点及其“附近”均在集合外.

注：边界点的含义，即其附近即有内又有外（本身可内可外）.

注： $\mathbb{R}^n = \{E \text{ 的内点} \} \sqcup \{E \text{ 的外点} \} \sqcup \{E \text{ 的边界点} \}$. ($\sqcup$ 表示“无交并”)

注：在 $\mathbb{R}$ 中：区间内的点、区间外的点、区间端点.

内点、外点与边界点



问：右图中的集合（蓝色阴影及红色部分，红实线及实心点表示在集合中，红虚线及空心点表示不在集合中），哪些点是它的“内点”、“外点”、边界点？

开集与闭集

定义

设 E 为空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合.

(i) 我们称 E 为**开集**是指: $E = E^\circ$, 或等价地 $\partial E \cap E = \emptyset$, 或即 $\partial E \subseteq E^c$.

(ii) 我们称 E 为**闭集**是指: $\partial E \subseteq E$.

注: 除了开集与闭集外, 还有许多集合非开非闭!

注: 全空间 $\mathbb{R}^n$ 与空集 $\emptyset$ 即开又闭.

定理

开集的补集为闭集, 而闭集的补集为开集.

例

在 $\mathbb{R}^2$ 中,

集合 $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 为开集 (单位开圆盘);

集合 $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为闭集 (单位闭圆盘);

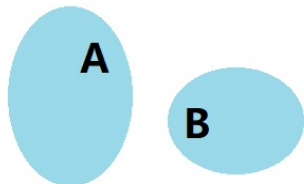
集合 $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 为闭集 (单位圆周);

一些关系: $C = \partial A = \partial B$; $A = B^\circ$.

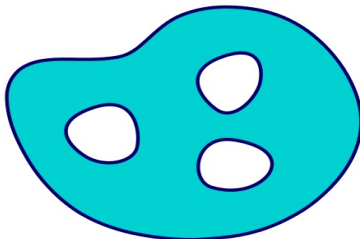
连通集与区域

定义

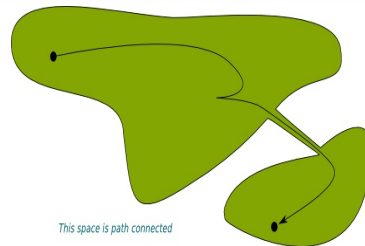
设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 若 D 中的任意两点都能用完全属于 D 的折线段连接, 则称 D 是**连通**的.
连通的开集称为开区域 (简称区域); 区域连同其边界称为闭区域.



不连通的集合



连通集



连通集

例

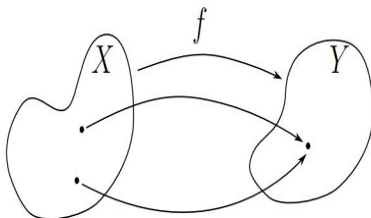
在 $\mathbb{R}^2$ 中,
集合 $A = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4\}$ 为区域;
集合 $B = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 为闭区域.
集合 $C = \{(x, y) : xy > 0\}$ 不是区域.

注: 连通的闭集未必为区域, 如平面上的单点集或

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) : (x - 2)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

映射

- 映射 $f: X \rightarrow Y$ 的三要素：定义域、值域、对应关系.
- 单射、满射、一一映射（可逆映射）.
- 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ ，复合映射： $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$.



定义

设 $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ ，在坐标系中，映射（向量值函数） $f: X \rightarrow Y$ 可写为

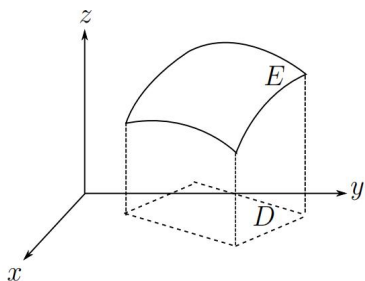
$$\vec{f}(\vec{x}) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)).$$

注：有时将 $\vec{f}$ 简记为 f ，请根据上下文分辨空间维数.

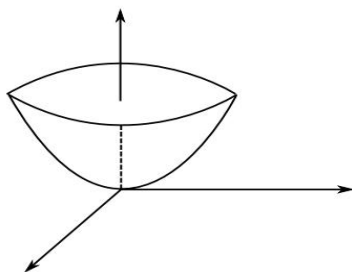
多元函数

- 当 $m = 1$ 时, 可将多元函数记为 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- 二元函数 $z = f(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像定义为

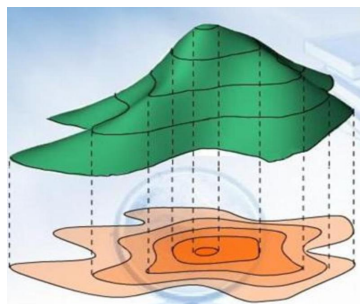
$$S = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}.$$



函数图像



$z = x^2 + y^2$ 的图像



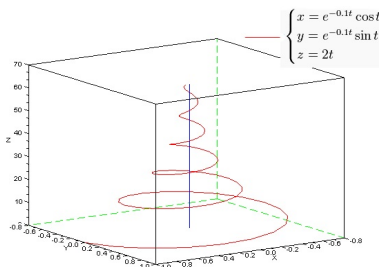
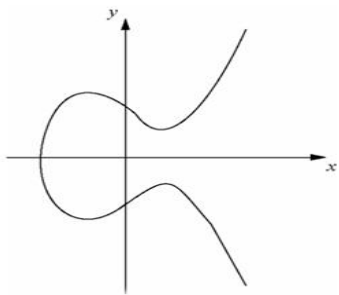
等高线

- 等高线 $L_c = \{(x, y) : f(x, y) = c\}$.
- 应用: 等温线、等压线、等降水量线.....

空间曲线

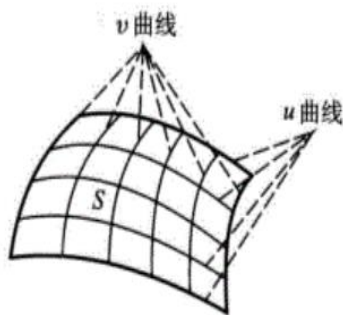
- 当 $n = 1$ 时, 向量形式: $\vec{r}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)) \quad (t \in I)$;

参数方程形式:
$$\begin{cases} x_1 = x_1(t), \\ x_2 = x_2(t), \\ \vdots \\ x_m = x_m(t), \end{cases} \quad (t \in I).$$

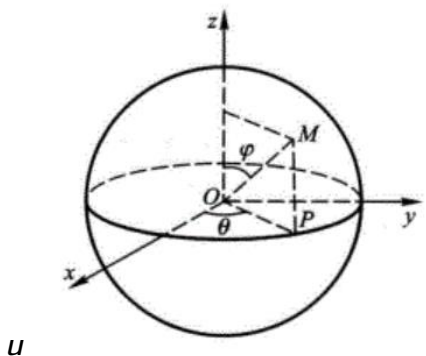


空间曲面

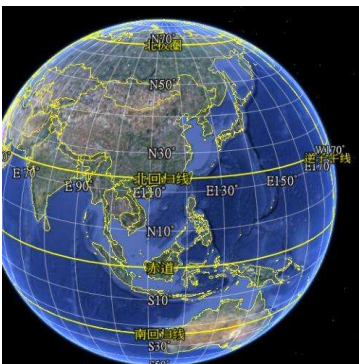
- 当 $n = 2$ 时, $m = 3$ 时, 曲面的双参数方程:
$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v). \end{cases}$$



曲线、 v 曲线



坐标



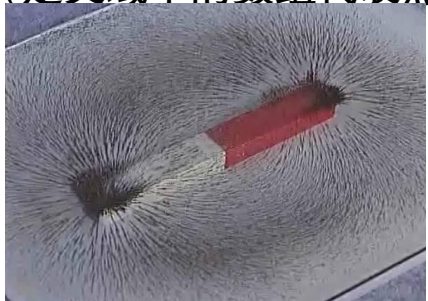
球

地

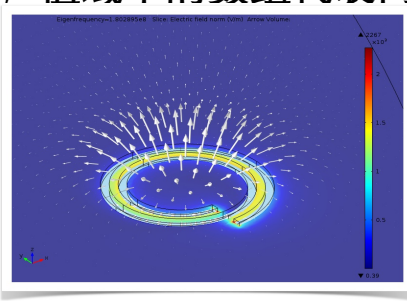
球表面: 经度、纬度

向量场

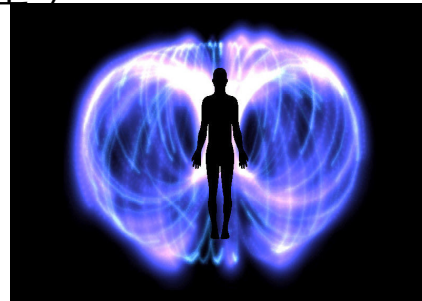
- 向量场 $\vec{B}: \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{磁铁}\} \rightarrow \mathbb{R}^2$; $\vec{E}: \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{线圈}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 等.
(定义域中的数组代表点, 值域中的数组代表向量.)



磁铁的磁场



射频线圈的电场



人之气场?

- 映射复合的例子: $z = f(u, v)$ 与 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 复合得

$$z(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)). \quad (\text{在有定义区域内})$$

常用于变量替换.

例题

例

讨论函数 $z = 3 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的自然定义域和图像.

- 多元初等函数指有不同的变量的一元基本初等函数经过有限次四则运算和复合而得的函数.

例题

例

设 $z(x, y) = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$. 当 $y = 1$ 时, 有 $z = x$. 求 $f(x)$ 和 $z(x, y)$ 的表达式.

映射在一点处的极限

试回顾单变量函数在一点处的极限：

★ 要多近，终有多近.

定义

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 $D \subseteq \mathbb{R}^n$. 设 $P_0 \in D$, $Q_0 \in \mathbb{R}^m$. 我们称当 P 趋于 P_0 时, $f(P)$ 以 Q_0 为极限是指:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P \in \dot{U}(P_0, \delta) \cap D, \text{ 有 } f(P) \in U(Q_0, \varepsilon),$$

记为 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = Q_0$.

注: 需 $f(P)$ 在 P_0 的某个去心邻域内有定义.

注: $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 与 $f(P_0)$ 无直接关系.

注: 可将圆形去心邻域换为方形去心邻域.

二元函数的极限

定义

设二元函数 f 在点 (x_0, y_0) 附近有定义. 我们称当 (x, y) 趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 的 (二重) 极限存在, 是指: 存在 $A \in \mathbb{R}$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意 (x, y) , 只要

(i) $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$; 或

(i') $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 且 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$,

均有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$. 记为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A, \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = A.$$

例子

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

例

讨论

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

是否存在？

例子

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

例

讨论

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

是否存在？

例子

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

例

讨论

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

是否存在？

极限的四则运算

定理

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在点 P_0 的某个去心邻域内均有定义, 且

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = \vec{Q}_1, \quad \lim_{P \rightarrow P_0} g(P) = \vec{Q}_2.$$

则对任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 有

$$\lim_{P \rightarrow P_0} (\lambda f + \mu g)(P) = \lambda \vec{Q}_1 + \mu \vec{Q}_2.$$

定理

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 P_0 的某个去心邻域内均有定义, 且

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = a, \quad \lim_{P \rightarrow P_0} g(P) = b.$$

则

$$\lim_{P \rightarrow P_0} (fg)(P) = ab, \quad \lim_{P \rightarrow P_0} (f/g)(P) = a/b \quad (b \neq 0).$$

极限的保序性

定理 (保序性)

设在点 (x_0, y_0) 的某个领域内, 有

$$f(x, y) \leq g(x, y),$$

且下述二重极限均存在, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y).$$

注: 取 $g(x, y) = 0$, 得极限的“保号性”.

定理 (三明治定理)

设在点 (x_0, y_0) 的某个领域内, 有

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y).$$

且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y) = A.$$

则有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

例子

例

求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$.

极限的复合

定理

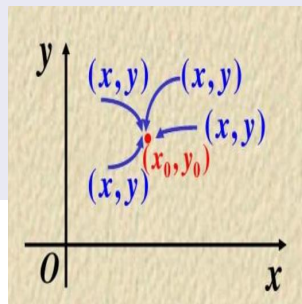
设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个去心邻域 $\dot{U}(P_0, r)$ 内有定义,

而曲线 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ 在 t_0 的某个去心邻域 $\dot{U}(t_0, \ell)$ 内有定义. 若

- ◇ $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = a,$
- ◇ $\lim_{t \rightarrow t_0} (x(t), y(t)) = (x_0, y_0),$
- ◇ $\{(x(t), y(t)) : t \in \dot{U}(t_0, \ell)\} \subseteq \dot{U}(P_0, r),$

则极限的复合满足

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(x(t), y(t)) = a.$$



注: "部分"服从"整体".

(回顾单

变量函数极限存在当且仅当左、右极限存在且相等)

注: 若沿一条特殊路径极限不存在, 或沿两条特殊路径极限不同, 则原函数极限不存在.

例题

例

求证极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在

$$(1) f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2};$$

$$(2) f(x,y) = \frac{(y^2 - x)^2}{x^2 + y^4};$$

$$(3) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x-y}, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}.$$

注：通过观察，选择合适的路径.

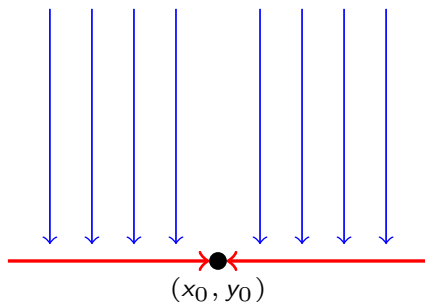
累次极限

定义

设二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个去心邻域内有定义, 若下列极限存在

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y), \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y),$$

则称其为 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的**累次极限**.



注: 对前者, 需 $g(x) := \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ ($\neq x_0$) 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在.

注: 以上累次极限与点 (x_0, y) 与 (x, y_0) 均无直接关系.

累次极限

例

讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的极限与累次极限.

$$(1) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0).$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin(1/x) \cos(1/y), & xy \neq 0, \\ 0, & x = 0 \text{ 或 } y = 0. \end{cases}$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} x \sin(1/y), & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

$$(4) f(x, y) = \frac{x^2(1 + x^2) - y^2(1 + y^2)}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0).$$

注：多元函数的极限与其累次极限之间没有必然的关系！

函数的连续性

定义

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 $D \subseteq \mathbb{R}^n$. 而 $P_0 \in D$. 我们称 $f(P)$ 在点 P_0 处连续, 是指 $\lim_{P_0 \rightarrow P} f(P) = f(P_0)$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P \in U(P_0, \delta) \cap D, f(P) \in U(f(P_0), \varepsilon).$$

定义

设二元函数 f 在 (x_0, y_0) 附近有定义. 我们称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 是指 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

注: 记全增量 $\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续即为

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \Delta f = 0.$$

定义

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域 (或闭区域). 若 f 在 D 上每一点都连续, 则称 $f(\vec{x})$ 为 D 上的连续函数, 记为 $f \in C(D)$.

例题

命题

初等函数在其自然定义域的每一个内点均连续.

例

求下列函数极限.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}.$$

例题

例

求下列函数的间断点.

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y-\ln x}, & y \neq \ln x, \\ 0, & y = \ln x \end{cases}.$$

例题

例

在定义域 $xy > -1$ 内, 证明下列函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \ln((1 + xy)^{\frac{1}{xy}}), & xy \neq 0, \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处连续.

注: 连续函数的复合仍为连续函数.

连续函数的性质

定理

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 而 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续.

(有界性定理): 若 D 为有界闭集, 则 f 在 D 上有界. 即存在 $M > 0$ 使得 $|f(x_1, \dots, x_n)| \leq M$.

(最值定理): 若 D 为有界闭集, 则 f 在 D 上有界且可取到最大、最小值.

(零点存在定理): 若 D 为连通集, 且存在 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 使得 $f(x_1, y_1)f(x_2, y_2) \leq 0$, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $f(\xi, \eta) = 0$.

(介值定理): 若 D 是连通闭集, 则对任意 $P_1, P_2 \in D$, 在 D 中可取到介于 $f(P_1)$ 与 $f(P_2)$ 之间的所有值.

二元函数的偏导数

定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义. 若极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称其为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处关于 x 的偏导数, 并记为 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$,

$f_x(x_0, y_0), f_1(x_0, y_0)$ 或 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ 等.

注: 计算 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 时可把 y 看作常数.

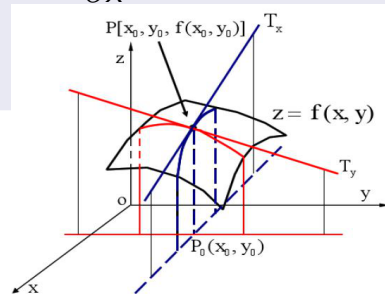
注: 多元函数的偏导数的定义是类似的.

类似地, 函数 $z = f(x, y)$

在 (x_0, y_0) 处关于 y 的偏导数为 (若以下极限存在)

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记为 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), f_2(x_0, y_0)$ 或 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$ 等.



例题

例

设 $f(x, y) = x^4 + 2x^2y + y^4$, 求 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$, $f_x(0, 1)$ 和 $f_y(0, 1)$.

例

令 $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 1)$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 1)$.

例题

例

理想气体的状态方程为 $pV = RT$ ($T > 0, V > 0, R$ 为常数). 把 p, V, T 中任何一个变量看成其它两个变量的函数, 计算 $\frac{\partial p}{\partial V}, \frac{\partial V}{\partial T}, \frac{\partial T}{\partial p}$, 并验证

$$\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1.$$

例题

例

设 $u = x^{\frac{z}{y}}$ ($x > 0, x \neq 1, y \neq 0$). 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

偏导数与连续性

例

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

回顾：以上函数在 $(0, 0)$ 处不连续. 但是该函数在 $(0, 0)$ 处**有偏导数**!

因此**可偏导必连续**是**不对的**!

注： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是否连续取决于 $(x + \Delta, y + \Delta y)$
 $(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 中的信息; $f_x(x_0, y_0)$ 是否存在仅取决于
 $(x_0 + \Delta x, y_0)$ ($|\Delta x| < \delta$) 中的信息.

偏导数与连续性

例

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

回顾：以上函数在 $(0, 0)$ 处不连续. 但是该函数在 $(0, 0)$ 处**有偏导数**!

因此**可偏导必连续是不对的**!

注： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是否连续取决于 $(x + \Delta, y + \Delta y)$
 $(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 中的信息; $f_x(x_0, y_0)$ 是否存在仅取决于
 $(x_0 + \Delta x, y_0)$ ($|\Delta x| < \delta$) 中的信息.

偏导数与连续性

例

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

回顾：以上函数在 $(0, 0)$ 处不连续. 但是该函数在 $(0, 0)$ 处**有偏导数**!

因此**可偏导必连续**是**不对**的!

注： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是否连续取决于 $(x + \Delta, y + \Delta y)$
 $(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 中的信息; $f_x(x_0, y_0)$ 是否存在仅取决于
 $(x_0 + \Delta x, y_0)$ ($|\Delta x| < \delta$) 中的信息.

偏导数与连续性

例

设 $f(x, y) = x + |y|$.

- (1) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.
- (2) 证明 $f_y(0, 0)$ 不存在.

二元函数的高阶偏导数

定义

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的二阶偏导数：(若存在)

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right),$$
$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

更高阶的例子：

$$f_{yxx} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial^2 x} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right).$$

注：求高阶偏导是有顺序的.

例

设 $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求它的所有二阶偏导数.

例题

例

求函数 $f(x, y)$ 在 origin 处的所有二阶偏导数，其中

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & |x| \geq |y|, \\ -xy, & |x| < |y|. \end{cases}$$

注：在此例中 $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$.

混合偏导数可换序的充分条件

定理

若函数 $f(x, y)$ 的混合偏导数 f_{xy} 与 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处均连续, 则

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

例

设 $z = (x^2 + y^2)e^{x+y}$, 求 $\frac{\partial^{10} z}{\partial x^3 \partial y^7}$.

注: 可依次用求高阶导的 Leibniz 法则.

例题

例

证明函数

$$u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

注：我们称 $\Delta := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 为 Laplace 算子. Laplace 方程可写为 $\Delta u = 0$.

平面曲线上的导数 *

例

设卫星的飞行路径（简化为二维）在极坐标系下的向量值函数 $\vec{r}(t) = (r(t), \theta(t))$ 是二阶可导的. 现建立以卫星为原点, 并随之变动的直角坐标系: 记 $\vec{r}(t)$ 上的单位向量为 $\vec{e}_r(t)$, 而 $\vec{e}_\theta(t)$ 为 $\vec{e}_r(t)$ 旋转 $\pi/2$ 后所得的单位向量. 试证下列关于速度及加速度的表达式

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta, \\ \vec{a} &= \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2r \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

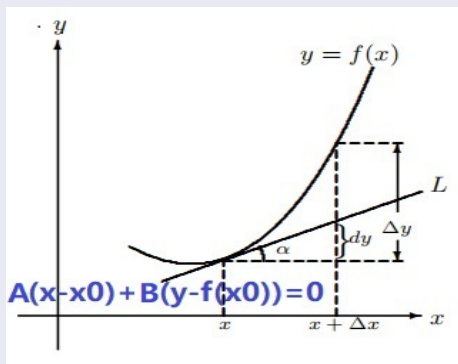
注: $d\vec{r} = (dr)\vec{e}_r + (r d\theta)\vec{e}_\theta$; $\frac{d}{dt} \vec{e}_r = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta$; $\frac{d}{dt} \vec{e}_\theta = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r$.



回顾：单变量函数的微分

定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的一个邻域内有定义. 我们称 $f(x)$ 在 x_0 处可微是指:



$$\exists a \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a\Delta x + o(\Delta x), \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

含义：函数 $y = f(x)$ 的图像 $\{(x, f(x)) : x\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线, 它在 $(x_0, f(x_0))$ 处存在切线:

$$y - f(x_0) = a(x - x_0).$$

二元函数的微分

定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的一个邻域内有定义. 我们称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微是指: $\exists a, b \in \mathbb{R}$, s.t., 当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时

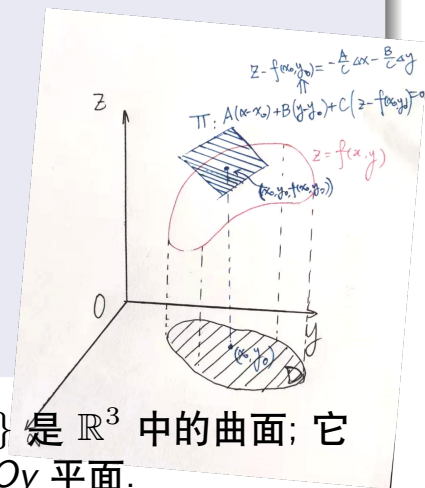
$$\begin{aligned}\Delta z &:= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= a\Delta x + b\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})\end{aligned}$$

这时,

我们记 $df = adx + bdy$, 称之为 $f(x, y)$ 的 (全) 微分.

含义: 函数 $z = f(x, y)$ 的图像 $\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面; 它在 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处存在切平面; 该切平面不垂直于 xOy 平面.

注: o -项可更换为方形邻域 $o(\max\{|\Delta x|, |\Delta y|\})$.



偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 则

(i) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续;

(ii) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的两个偏导数均存在, 且

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

可微必连续

偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 则

(i) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续;

(ii) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的两个偏导数均存在, 且

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

可微必连续

例题

例

试证下列函数在 $(0, 0)$ 处不可微.

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{x^4+y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases};$$

$$(2) f(x, y) = x + |y|;$$

$$(3) f(x, y) = \sqrt{|xy|}.$$

偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内存在偏导数.

- (i) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在该邻域内有界, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.
- (ii) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

注: 尽管 f_x 本身只包含沿 x 轴方向的信息, 但 f_x 的连续性蕴含了附近小邻域内的信息.

推论

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \text{可微} \Rightarrow \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内存在偏导数.

- (i) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在该邻域内有界, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.
- (ii) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

注: 尽管 f_x 本身只包含沿 x 轴方向的信息, 但 f_x 的连续性蕴含了附近小邻域内的信息.

推论

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \text{可微} \Rightarrow \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

例题

例

求函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分.

思考题：可微时，试证

$$d(af + bg) = adf + bdf, \quad d(fg) = gdf + fdg.$$

例题

例

求函数 $u = ze^{\frac{y}{x}}$ 的全微分.

注: 若 $u = u(x, y, z)$, 则 $du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz$.

例题

当 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微时, 在 (x_0, y_0) 附近, 曲面 $z = f(x, y)$ 近似于平面

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

例

近似计算 $(1.08)^{3.96}$

例题

例

利用单摆测定重力加速度 g 的公式是 $g = \frac{4\pi^2\ell}{T^2}$. 现测得单摆摆长与摆动周期分别为 $\ell = (100 \pm 0.1)$ 厘米, $T = (2 \pm 0.004)$ 秒, 问由于测定 ℓ 与 T 的误差而引起 g 的最大绝对误差和最大相对误差各为多少? 4.93; 0.5%

一般向量值函数的全微分

- 向量值函数 $\vec{y} = \vec{f}(\vec{x})$.

定义域中的点: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$; 值域中的点: $\vec{f}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$; 函数图像中的点:
 $(\vec{x}, \vec{f}(\vec{x})) \in \mathbb{R}^{n+m}$.

含义: 该函数的图像在 $\subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 中;

它在 $(\vec{x}_0, \vec{f}(\vec{x}_0))$ 处存在 n 维“切空间”

该空间向“ $\vec{x}$ 轴”的投影是 n 维的.

定义

设 $\vec{f}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 的某个邻域内有定义. 我们称 $\vec{f}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 处**可微**是指:

$\exists A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), s.t.,$

$$\vec{f}(\vec{x}_0 + \Delta\vec{x}) - \vec{f}(\vec{x}_0) = A\Delta\vec{x} + o(\|\Delta\vec{x}\|), \quad \Delta\vec{x} \rightarrow \vec{0} \quad \Delta\vec{x} \rightarrow \vec{0}, \text{ 记为}$$

$d\vec{f} = A d\vec{x}$. ($\vec{f}, \Delta\vec{x}$ 均看成列矩阵)

一般向量值函数的偏导数与全微分

- 向量值函数 $\vec{f}(\vec{x}) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$.
- 微分 $d\vec{f}(\vec{x}) = (df_1(x_1, \dots, x_n), \dots, df_m(x_1, \dots, x_n))$, 其中

$$\begin{bmatrix} df_1 \\ \vdots \\ df_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{bmatrix}$$

上式中的 **Jacobi 矩阵** 记为 $J_{\vec{x}}\vec{f}$ (若存在, 称为 $\vec{f}(\vec{x})$ 在点 $\vec{x}$ 处的导数), 即

$$d\vec{f} = J_{\vec{x}}\vec{f}d\vec{x}.$$

注: 在一点附近将 $\vec{f}(\vec{x})$ 近似成一个线性变换, 并写成矩阵, 就是 $J_{\vec{x}}(\vec{f})$.

- 当 $m = n$ 时, 定义行列式 $\det J_{\vec{x}}\vec{f}$ 为 **Jacobi 行列式**, 记为 $\frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$ 或 $\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}}$. 在微元法中, 它表示有向体积的变化率.

复合函数求导的链式法则

$$\begin{array}{ccccc} D(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{\vec{g}} & \tilde{D}(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto & (x, y) & \mapsto & z \end{array}$$

定理

设 $\vec{g}: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 满足 x, y 均可偏导, 且函数 $z = f(x, y)$ 在区域 $\tilde{D}$ 中可微, 则复合函数 $z = f(x(u, v), y(u, v))$ 在 D 中可偏导, 且偏导数满足链式法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}. \end{aligned}$$

注: 等式左侧 $z = z(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$; 等式右侧 $z = z(x, y) = f(x, y)$.

注: 矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}.$$

复合函数求导的链式法则

$$\begin{array}{ccccc} D(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{\vec{g}} & \tilde{D}(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto & (x, y) & \mapsto & z \end{array}$$

定理

设 $\vec{g}: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 在区域 D 中可微, 而函数 $z = f(x, y)$ 在区域 $\tilde{D}$ 中可微, 则复合函数 $z = f(x(u, v), y(u, v))$ 在 D 中可微, 且偏导数满足链式法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}. \end{aligned}$$

注: 等式左侧 $z = z(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$; 等式右侧 $z = z(x, y) = f(x, y)$.

注: 矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}.$$

例题

例

设 $z = \frac{x^2}{y}$, 而 $x = u - 2v$, $y = 2u + v$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$.

例

设 $z = (2x + y)^{x+2y}$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

例题

例

设 $z = \frac{x^2}{y}$, 而 $x = u - 2v$, $y = 2u + v$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$.

例

设 $z = (2x + y)^{x+2y}$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

例题

例

设函数 $z = f(x, y)$ 可微, 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. 试证

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2.$$

例题

例

设 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 将下列偏微分方程组

$$\begin{cases} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \\ x \frac{\partial z}{\partial y} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

变换为 z 关于 r, θ 的偏微分方程组. $rz_r = 0; z_\theta = 0$.

注: 将 r, θ 看作 x, y 的函数! 将 x, y 看作 r, θ 的函数.

多重复合函数的偏导数

- 多重复合函数的偏导数的运算规则更为复杂，但本质不变。

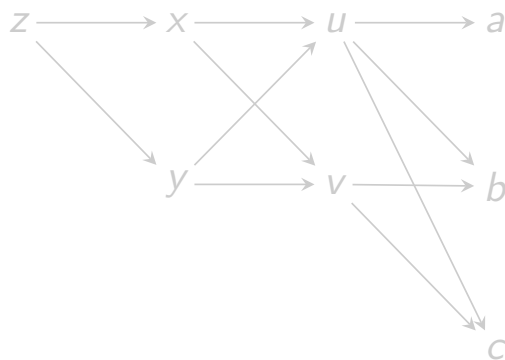
例

设 $z = \frac{x^2}{y}$ ，而 $x = u - 2v$, $y = 2u + v$ 且 $u = a + b + c$, $v = b - c$ ，计算 $\frac{\partial z}{\partial a}$, $\frac{\partial z}{\partial b}$ 以及 $\frac{\partial z}{\partial c}$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial a} = \frac{2(a - b + 3c)(a + 4b - 2c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial b} = -\frac{(a - b + 3c)(7a + 3b + 11c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial c} = \frac{(a - b + 3c)(11a + 19b + 3c)}{(2a + 3b + c)^2}.$$



$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial a} & \frac{\partial u}{\partial b} & \frac{\partial u}{\partial c} \\ \frac{\partial v}{\partial a} & \frac{\partial v}{\partial b} & \frac{\partial v}{\partial c} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

多重复合函数的偏导数

- 多重复合函数的偏导数的运算规则更为复杂，但本质不变。

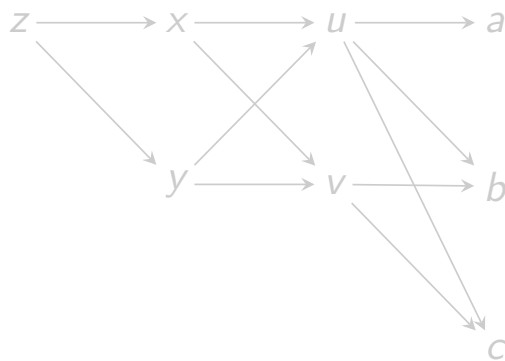
例

设 $z = \frac{x^2}{y}$ ，而 $x = u - 2v$, $y = 2u + v$ 且 $u = a + b + c$, $v = b - c$ ，计算 $\frac{\partial z}{\partial a}$, $\frac{\partial z}{\partial b}$ 以及 $\frac{\partial z}{\partial c}$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial a} = \frac{2(a - b + 3c)(a + 4b - 2c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial b} = -\frac{(a - b + 3c)(7a + 3b + 11c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial c} = \frac{(a - b + 3c)(11a + 19b + 3c)}{(2a + 3b + c)^2}.$$



$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial a} & \frac{\partial u}{\partial b} & \frac{\partial u}{\partial c} \\ \frac{\partial v}{\partial a} & \frac{\partial v}{\partial b} & \frac{\partial v}{\partial c} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

多重复合函数的偏导数

- 多重复合函数的偏导数的运算规则更为复杂，但本质不变。

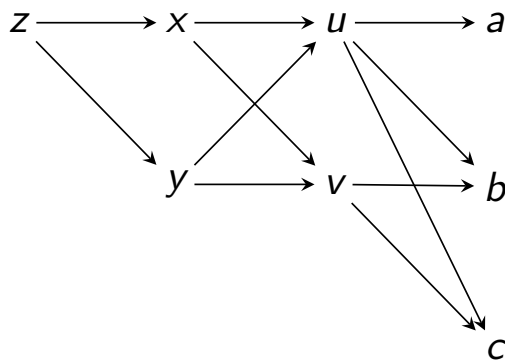
例

设 $z = \frac{x^2}{y}$ ，而 $x = u - 2v$, $y = 2u + v$ 且 $u = a + b + c$, $v = b - c$ ，计算 $\frac{\partial z}{\partial a}$, $\frac{\partial z}{\partial b}$ 以及 $\frac{\partial z}{\partial c}$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial a} = \frac{2(a - b + 3c)(a + 4b - 2c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial b} = -\frac{(a - b + 3c)(7a + 3b + 11c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial c} = \frac{(a - b + 3c)(11a + 19b + 3c)}{(2a + 3b + c)^2}.$$



$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial a} & \frac{\partial u}{\partial b} & \frac{\partial u}{\partial c} \\ \frac{\partial v}{\partial a} & \frac{\partial v}{\partial b} & \frac{\partial v}{\partial c} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

多重复合函数的偏导数

- 多重复合函数的偏导数的运算规则更为复杂，但本质不变。

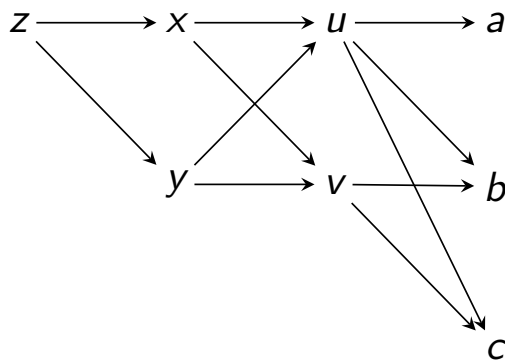
例

设 $z = \frac{x^2}{y}$ ，而 $x = u - 2v$, $y = 2u + v$ 且 $u = a + b + c$, $v = b - c$ ，计算 $\frac{\partial z}{\partial a}$, $\frac{\partial z}{\partial b}$ 以及 $\frac{\partial z}{\partial c}$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial a} = \frac{2(a - b + 3c)(a + 4b - 2c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial b} = -\frac{(a - b + 3c)(7a + 3b + 11c)}{(2a + 3b + c)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial c} = \frac{(a - b + 3c)(11a + 19b + 3c)}{(2a + 3b + c)^2}.$$



$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial a} & \frac{\partial u}{\partial b} & \frac{\partial u}{\partial c} \\ \frac{\partial v}{\partial a} & \frac{\partial v}{\partial b} & \frac{\partial v}{\partial c} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial a} & \frac{\partial z}{\partial b} & \frac{\partial z}{\partial c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

复合函数的高阶偏导数

定理

设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 设 $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v). \end{cases}$ 均具有二阶连续偏导数. 则

$$z_{uu} = f_{xx}x_u^2 + 2f_{xy}x_u y_u + f_{yy}y_u^2 + f_{xx}x_{uu} + f_{yy}y_{uu},$$

$$z_{uv} = f_{xx}x_u x_v + f_{xy}(x_u y_v + x_v y_u) + f_{yy}y_u y_v + f_{xx}x_{uv} + f_{yy}y_{uv},$$

$$z_{vv} = f_{xx}x_v^2 + 2f_{xy}x_v y_v + f_{yy}y_v^2 + f_{xx}x_{vv} + f_{yy}y_{vv}.$$

例题

例

试求直角坐标系下的 Laplace 算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

在极坐标下的表达式. $\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$

例题

例

设 $z = f(x + y, xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 是可微函数, 求 z_x, z_y .

注: 可用 f_1 (resp. f_2) 代表函数 f 对于第一个变量 (resp. 第二个变量) 的偏导数。

例

设 $z = f(x^2y, \frac{x}{y^2})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

注: 可用 f_{12} 表示函数 f 依次对第一个变量和第二个变量所作的二阶偏导数, 其余记号类似.

例题

例

设 $z = f(x + y, xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 是可微函数, 求 z_x, z_y .

注: 可用 f_1 (resp. f_2) 代表函数 f 对于第一个变量 (resp. 第二个变量) 的偏导数。

例

设 $z = f(x^2y, \frac{x}{y^2})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

注: 可用 f_{12} 表示函数 f 依次对第一个变量和第二个变量所作的二阶偏导数, 其余记号类似.

例题

例

设三元函数 $u = f(x, y, z)$ 可微, 对 $\mathbb{R}^3$ 中的可微路径

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t),$$

试求复合函数 $u = f(x(t), y(t), z(t))$ 对 t 的导数 $\frac{du}{dt}$.

例题

例

设 $u = f(x, y, z)$, $y = \varphi(x, r)$, $z = \psi(x, y, r)$ 均可微, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial r}$.

注: $\tilde{u}(x, r) = f(x, \varphi(x, r), \tilde{\psi}(x, r)); \tilde{\psi}(x, r) = \psi(x, y, r)$.

例题

例

设 $u = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$, 其中 φ, ψ 具有二阶导数, 而 a 为常数. 证明

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

一阶微分形式的不变性

$$\begin{array}{ccccc} D(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{\bar{g}} & \tilde{D}(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto & (x, y) & \mapsto & z \end{array}$$

- 函数 z 关于两组自变量 u, v 与 x, y 的微分形式是相等的：

$$dz = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}$$

这意味着对于二元函数 f ，不管 u, v 是自变量还是中间变量， f 的一阶微分形式是一样的。这一性质称为**一阶全微分形式的不变性**。

命题

$$d(u \pm v) = du \pm dv;$$

$$d(uv) = u dv + v du;$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

一阶微分形式的不变性

$$\begin{array}{ccccc} D(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{\bar{g}} & \tilde{D}(\subseteq \mathbb{R}^2) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto & (x, y) & \mapsto & z \end{array}$$

- 函数 z 关于两组自变量 u, v 与 x, y 的微分形式是相等的：

$$dz = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}$$

这意味着对于二元函数 f ，不管 u, v 是自变量还是中间变量， f 的一阶微分形式是一样的。这一性质称为**一阶全微分形式的不变性**。

命题

$$d(u \pm v) = du \pm dv;$$

$$d(uv) = u dv + v du;$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

例题

例

设 $z = e^{xy} \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

$$ye^{xy} \left(\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{x^2+y^2} \right); xe^{xy} \left(\arctan \frac{y}{x} + \frac{1}{x^2+y^2} \right).$$

例题

例

设 $z = \sqrt[4]{\frac{x+y}{x-y}}$, 求 dz .

注：试利用偏导数计算全微分；试左右同 4 次方；试左右同取对数.

注：可通过（利用一阶微分形式不变性）求全微分后，得到偏导数.

例

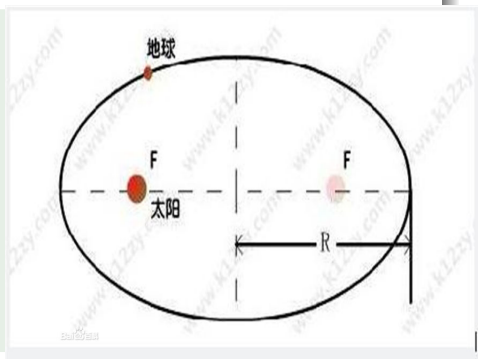
开普勒方程：

$$y - x - e \sin y = 0.$$

x 为时间；

y 为行星与太阳连线扫过扇形的弧度；

e 为椭圆轨道离心率 ($0 < e < 1$ 为常数).



问题：在行星运行过程中， y 能否由 x 唯一决定？能否写出表达式？

天体力学上的事实： y 必然是 x 的函数，却无法用初等函数显式表出。

一元函数的隐函数存在定理

问题：若 $F(x, y)$ 具有“足够”的可微性，而 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 附近存在隐函数 $y = f(x)$ ，试求 $\frac{dy}{dx}$ 的表达式.

定理 (隐函数存在定理)

设二元函数 $F(x, y)$ 在开区域 D 中有定义，而 $M_0(x_0, y_0) \in D$. 若

- (i) $F(x_0, y_0) = 0$;
- (ii) $F(x, y) \in C^1(D)$; 即 $F(x, y)$ 在 D 中有连续的偏导数;
- (iii) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

则存在 M_0 的一个矩形邻域 $(a, b) \times (c, d) \subseteq D$, 使得:

- (1) $\forall x \in (a, b)$, $\exists$ 唯一的 $y = f(x)$, 满足 $F(x, f(x)) = 0$ 及 $y_0 = f(x_0)$;
- (2) 隐函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续;
- (3) 隐函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上具有连续的导函数, 且

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

注：方程 $F(x, y) = 0$ 给出平面上的一条曲线.

例题

例

设方程 $F(x, y) = \sin(x + y) + 2x + y = 0$ 确定 y 是 x 的函数, 在 $(0, 0)$ 点附近, 求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$-1 - \frac{1}{\cos(x+y)+1}; \frac{\sin(x+y)}{(1+\cos(x+y))^3}$$

注: 关于计算, (方法一) 用隐函数定理;

(方法二) 在原等式中令 $y = y(x)$, 两端直接对 x 求导.

例题

例

考察叶形线方程 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0$ ，其是否存在隐函数 $y = y(x)$ ？在它存在的范围内，试求其极值点与极值.

注：隐函数定理中的 (c, d) 不能去掉：

在隐函数存在的地方，一个 x 对应一个 $y \in (c, d)$.

注：若曲线自相交处偏导数 F_x, F_y 均存在，必定都为 0.

注：没有函数的显表达式时，也可能求处极值点与极值.

二元函数的隐函数存在定理

定理 (隐函数存在定理)

设三元函数 $F(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的邻域内有连续的偏导数, $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 且 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. 则方程

$$F(x, y, z) = 0$$

在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域内可确定唯一的隐函数 $z = z(x, y)$, 满足 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, $z_0 = z(x_0, y_0)$, 且有连续的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}.$$

注: 方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出空间内的一张曲面.

例题

例

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = (3x + y)^{z+x}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

注: 可将方程先化为较简单或方便的形式, 再用隐函数定理.

注: 亦可在方程中代入 $z = z(x, y)$, 再与两边同时求偏导 (或全微分) .

例题

例

设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 确定的隐函数, 其中 φ 有连续的偏导数, 而 a, b, c 为常数, 且满足 $a\varphi_1 + b\varphi_2 \neq 0$. 证明 $az_x + bz_y = c$.

例题

例

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

方法: 利用隐函数定理; 在方程两边直接求偏导.

例题

例

设函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 已知

$$f(x, x^2) = x^3, \quad f_x(x, x^2) = x^2 - 2x^4.$$

试求 $f_y(x, x^2)$. $x + x^3$

注: 利用链式法则求导; 构造函数 $F(x, y) = f(x, y) - x^3$.

一元向量值函数的隐函数存在定理 *

注：方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 给出空间中的一条曲线.

定理 (隐函数存在定理)

考虑上述方程组, 以及满足方程组的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in D$.

在一定条件下, $\left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{(y_0, z_0)} \neq 0 \right)$

在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 附近存在唯一的隐函数 $\begin{cases} y = y(x), \\ z = z(x) \end{cases}$, 且

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \Big/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, x)} \Big/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}.$$

一般形式的隐函数存在定理 *

定理 (隐函数存在定理)

考虑方程组

$$\vec{F}(\vec{x}, \vec{y}) = (F_1(\vec{x}, \vec{y}), \dots, F_m(\vec{x}, \vec{y})) = \vec{0},$$

以及满足方程组的一点 $M_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$, 其中 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{y} \in \mathbb{R}^m$.

在一定条件下, $\left(\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)} \Big|_{\vec{y}_0} \neq 0 \right)$

在 $M_0(\vec{x}, \vec{y})$ 附近存在唯一的隐函数 $\vec{y} = \vec{y}(\vec{x})$, 且

$$J_{\vec{x}} \vec{f} = -(J_{\vec{y}} \vec{F})^{-1} J_{\vec{x}} \vec{F}.$$

提示: 对方程 $\vec{F}(\vec{x}, \vec{y}(\vec{x})) = 0$ 求全微分后可得线性方程组

$$J_{\vec{x}} \vec{F} + J_{\vec{y}} \vec{F} J_{\vec{x}} \vec{y} = \vec{0}.$$

注: 由 Crammer 法则可得具体表达式

$$\frac{\partial y_k}{\partial x_j} = - \frac{\partial(F_1, \dots, F_{k-1}, F_k, F_{k+1}, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_{k-1}, \color{red}{x_j}, y_{k+1}, \dots, y_m)} / \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}.$$

一般形式的隐函数存在定理

- (m=n=2) 设

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases},$$

在足够条件下, 得隐函数 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y) \end{cases}$, 满足

$$u_x = -\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}} = -\frac{F_x G_v - F_v G_x}{F_u G_v - F_v G_u}, \quad v_x = -\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}} = -\frac{F_u G_x - F_x G_u}{F_u G_v - F_v G_u},$$

$$u_y = -\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}} = -\frac{F_y G_v - F_v G_y}{F_u G_v - F_v G_u}, \quad v_y = -\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}} = -\frac{F_u G_y - F_y G_u}{F_u G_v - F_v G_u}.$$

例题

例

方程组

$$\begin{cases} u^2 - v + x = 0, \\ u + v^2 - y = 0 \end{cases}$$

在 $\vec{0}$ 的邻域中确定了 u 和 v 是 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

注: 利用隐函数定理; 方程组两端同时求偏导; 方程两边同时求全微分.

二元函数的方向导数

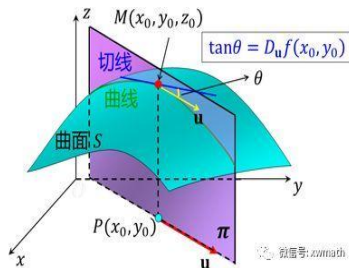
定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 向量 $\vec{\ell}$ 非零, 且 $\vec{\ell}^0 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$. 若极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在, 则称其为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处沿方向 $\vec{\ell}$ 的方向导数, 并记为 $\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(x_0, y_0)$.

注: 也可记 $\vec{\ell}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 其中 α, β 为 $\vec{\ell}$ 的方向角.



问: 当 $\vec{\ell}$ 取为 $\pm \vec{i}$ 或 $\vec{j}$ 时, 方向导数与偏导数有何关系?

例题

例

求 $f(x, y) = |x^2 - y^2|^{1/2}$ 在 origin 处的所有方向导数，并研究其偏导数在 origin 处的存在性.

方向导数与偏导数

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的任一方向导数均存在. 设非零向量 $\vec{\ell}$ 的单位化为 $\vec{\ell}^0 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(x_0, y_0) = \cos \alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \sin \alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

推论

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \text{ 连续} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}} = \cos \alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial y}$$

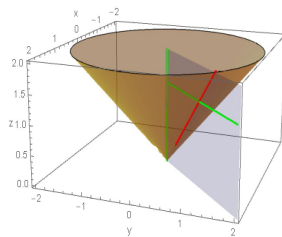
例题

例

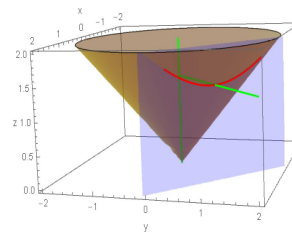
证明当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 函数

$$r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

沿 $\vec{\ell} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为 $\cos(\alpha - \tau)$. 这里 $\tau = \arctan y/x$.



$$\alpha = \tau$$



$$\alpha = \tau + \pi/2$$

三元函数的方向导数

- 设非零向量 $\vec{\ell}$ 的方向角分别为 α, β, γ , 即 $\vec{\ell}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. 函数 $z = f(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处沿方向 $\vec{\ell}$ 的方向导数 (若存在) 为

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

- 若 $f(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处可微, 则任一方向导数存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(x_0, y_0, z_0) = \cos \alpha f_x(x_0, y_0, z_0) + \cos \beta f_y(x_0, y_0, z_0) + \cos \gamma f_z(x_0, y_0, z_0).$$

例

求函数 $u = 3x^2 + 2y^2 - z^2$ 在点 $(1, 2, -1)$ 处沿方向 $\vec{\ell} = (8, -1, 4)$ 的方向导数.

二元函数的梯度

定义

若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处偏导数存在, 则定义其在 (x_0, y_0) 处的梯度为向量

$$\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)).$$

也记为 $\nabla f|_{(x_0, y_0)}$, $\nabla f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f|_{(x_0, y_0)}$.

注: $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y})$ 称为 Hamilton 算子.

定理

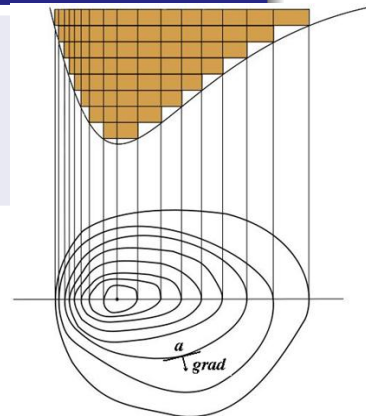
设 f 可微, 而 $\vec{\ell}$ 为非零向量, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}} = \nabla f \cdot \vec{\ell}^0.$$

注: 可微时 $\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}} = |\nabla f| \cos(\theta(\nabla f, \vec{e}))$,

因此 ∇f 指向 f 函数值变化最快的方向.

思考题: why?



例题

例

求函数 $u = 3x^2 + 2y^2 - z^2$ 在点 $(1, 2, -1)$ 处分别沿何方向时方向导数取最大、最小值？且求出最大、最小值.

梯度的性质

定理

设 c, α, β 为常数, 一元函数 u, v 偏导数存在, 而 f, g 分别为一元、二元可微函数, 则

(i) $\nabla c = 0$ (c 为常数);

(ii) $\nabla(\alpha u + \beta v) = \alpha \nabla u + \beta \nabla v$;

(iii) $\nabla(uv) = v \nabla u + u \nabla v$;

(iv) $\nabla(u/v) = (v \nabla u - u \nabla v)/v^2$ ($v \neq 0$);

(v) $\nabla(f(u)) = f'(u) \nabla u$;

(v) $\nabla(g(u, v)) = g_u \nabla u + g_v \nabla v$.

例题

- 在物理中, 设 $u = u(x, y, z)$ 为数量场, 则 ∇u 称为 u 的梯度场.

例

设位于原点的点电荷电量为 q , 则在它附近一点 $M(x, y, z)$ 的电势为

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon r},$$

其中 ϵ 为介电常数, r 是定位向量 $\vec{r} = (x, y, z)$ 的模, 即 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求此电位场的梯度场.

注: 电场强度方向是指向电势下降最快的方向.

参数曲线的切线与法平面

- 曲线的参数方程: $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), (t \in [\alpha, \beta])$.
- **切向量**: $\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.
- **光滑曲线**: $x'(t), y'(t), z'(t)$ 均连续.
- **正则曲线**: $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$.

定理

曲线 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 在点 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线 (若存在) 方程为 (以 $T \in \mathbb{R}$ 为参数)

$$\vec{r} = \vec{r}(t_0) + T\vec{r}'(t_0),$$

或即 (以 $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$ 为坐标)

$$\frac{X - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{Y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{Z - z(t_0)}{z'(t_0)}.$$

定理

曲线 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 在点 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的法平面 (若存在) 方程为 (以 $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$ 为坐标)

$$x'(t_0)(X - x(t_0)) + y'(t_0)(Y - y(t_0)) + z'(t_0)(Z - z(t_0)) = 0.$$

例题

例

证明圆柱螺旋线 $(a, b > 0)$

$$x(t) = a \cos(t), \quad y(t) = a \sin(t), \quad z(t) = bt, \quad (t \in \mathbb{R})$$

每一点的切向量与 z 轴的夹角是常数.

空间曲线上的导数

定理

设 $\vec{a}(t), \vec{b}(t) : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 与 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 均可导. 则

$$(i) \frac{d}{dt}(f\vec{a}) = f\frac{d\vec{a}}{dt} + \frac{df}{dt}\vec{a};$$

$$(ii) \frac{d}{dt}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt};$$

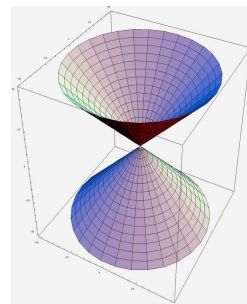
$$(iii) \frac{d}{dt}(\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt};$$

例

设质点在球面上的运动路径为 $\vec{r}(t)$, 速度为 $\vec{v}(t)$, 试证 $\vec{v}(t) \perp \vec{r}(t)$.

隐式曲面

- 隐式曲面方程 $F(x, y, z) = 0$.
 - 奇点 M_0 : 使得 $\nabla F(M_0) = 0$ 的点.
 - 光滑曲面: 每一点均有 $\nabla F \neq \vec{0}$.
- 注: 在 $\nabla F \neq 0$ 处附近存在隐函数.
- 一点处的法向量: $\vec{n} = \nabla F$. 思考题: Why?



例

已知球面为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$), 求其单位法向量 $\vec{n}$.

隐式曲面

定理

隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面 (若存在) 方程为: (以 $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$ 为坐标)

$$F'_x(P_0)(X - x_0) + F'_y(P_0)(Y - y_0) + F'_z(P_0)(Z - z_0) = 0.$$

定理

隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线 (若存在) 方程为: (以 $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$ 为坐标)

$$\frac{X - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{Y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{Z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

显式曲面

设曲面由 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出, 且有足够的可微性.

- $F(x, y, z) := f(x, y) - z$.
- $\nabla F = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1)$.

例

求曲面 $z = x^2 + \frac{1}{4}y^2 - 1$ 上点 $(-1, -2, 1)$ 处的切平面与法线方程.

注: 函数 $z = z(x, y)$ 的微分中的线性部分即曲面的切平面.

隐式曲线

- 曲线的隐式方程:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (*)$$
- 假设 $\nabla F \neq 0, \nabla G \neq 0$.
- 切向量为 $\vec{s}$ 平行于 $\nabla F \times \nabla G = \left(\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}, \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}, \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)} \right)$.

思考题: Why?

- 切向量 $\vec{s}$ 平行于满足 (*) 式的 (dx, dy, dz) .

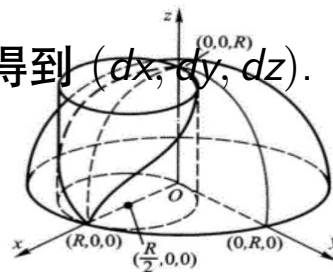
思考题: Why?

例题

例

求 Viviani 曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0, \\ x^2 + y^2 - 2x = 0 \end{cases}$$

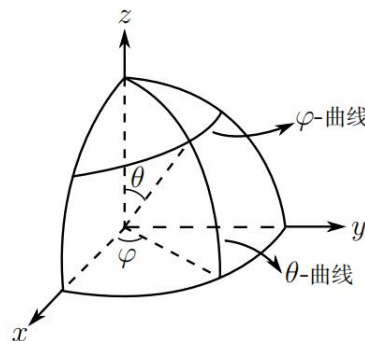
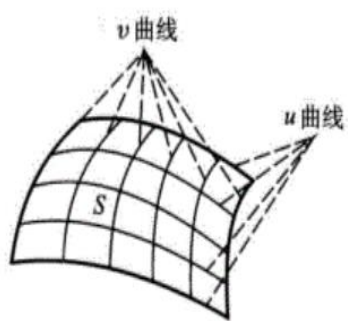
在点 $P_0(1, 1, \sqrt{2})$ 处的切线和法平面方程.注：利用向量积计算法向量；解全微分方程组得到 (dx, dy, dz) .

参数曲面

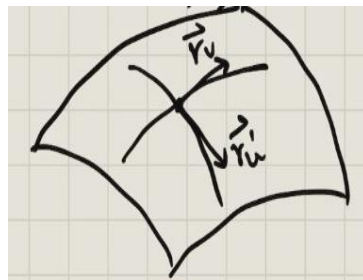
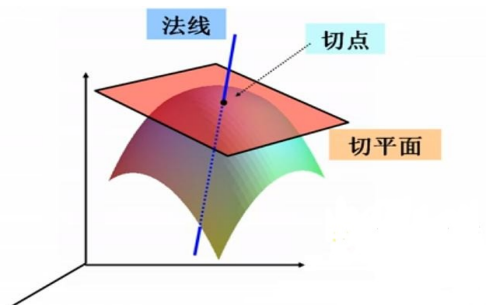
- 曲面的参数方程:

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad ((u, v) \in D).$$

- u 曲线: $\vec{r}(u, v_0)$ (给定 v_0) .
- v 曲线: $\vec{r}(u_0, v)$ (给定 u_0) .



参数曲面的切平面与法向量



- 切向量 $\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u)$;
- 切向量 $\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v)$;
- $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right)$;
- $|\vec{r}_u \times \vec{r}_v| = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2}$;
- 单位法向量 (场) 为 $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$.

参数曲面的切平面与法向量

定理

参数曲面 $\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 在一点处的切平面 (若存在) 方程为: (以 (X, Y, Z) 为坐标)

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}(X - x(u, v)) + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}(Y - y(u, v)) + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(Z - z(u, v)) = 0$$

例

设 $R > 0$. 已知球面 (去除南北极) 的参数方程为

$$\vec{r}(\varphi, \theta) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta), \quad (0 < \theta < \pi, \varphi \in [0, 2\pi]).$$

求其单位法向量 $\vec{n}$.

注: $\theta = 0$ 或 π 时, $\vec{r}_\varphi = 0$.

显式曲面

设曲面由 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 给出, 且有足够的可微性.

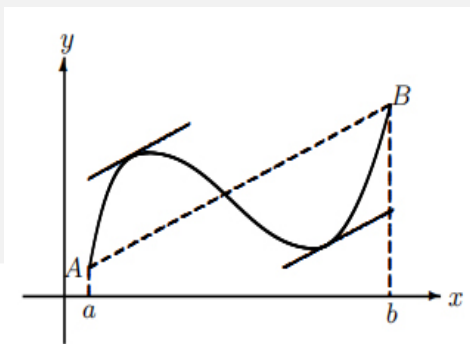
- $\vec{r} = (x, y, f(x, y));$
- $\vec{r}_x = (1, 0, f_x(x, y));$
- $\vec{r}_y = (0, 1, f_y(x, y));$
- $\vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1).$

回顾

- Fermat 引理：设函数 $f(x)$ 在其定义区间 I 的一个内点 x_0 处可导. 若 $f(x)$ 在 x_0 处取极值, 则必有 $f'(x_0) = 0$.
- 更进一步, 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导.
当 $f''(x_0) < 0$ (> 0) 时, $f(x)$ 在 x_0 处取极大 (小) 值.

- Lagrange 中值定理：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$



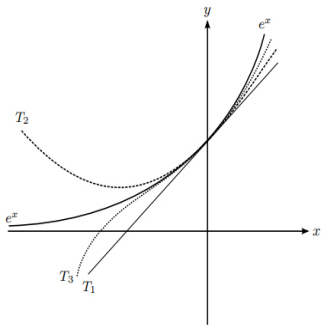
回顾

思想：多项式逼近函数

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内存在 $\begin{cases} n \\ n+1 \end{cases}$ 阶导数，

则在该邻域内

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \begin{cases} o((x-x_0)^n), & (x \rightarrow x_0) \\ \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, & \exists \xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间} \end{cases}$$

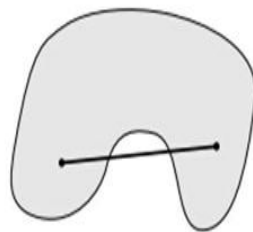
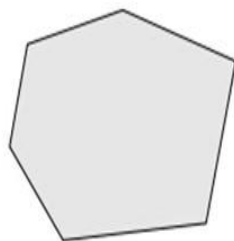


微分中值定理 *

- 集合 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**凸集**是指：

$$\forall \vec{x}_1, \vec{x}_2 \in D, \forall \lambda \in [0, 1], \lambda \vec{x}_1 + (1 - \lambda) \vec{x}_2 \in D.$$

即 D 中任意两点间的线段均落在 D 中。



定理 (微分中值定理)

设二元函数 $f(x, y)$ 在凸区域 D 内有连续的偏导数, 则对 D 内任意两点 (x_0, y_0) , $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y.$$

Taylor 展式

问题：假设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近具有各阶可导性，且可由 3 次曲面逼近：

$$f(x, y) = a_0 + (b_1x + b_2y) + (c_1x^2 + c_2xy + c_3y^2) \\ + (d_1x^3 + d_2x^2y + d_3xy^2 + d_4y^3) + o(d^3), \quad (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

求系数 $a_0, b_1, b_2, c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3, d_4$ 的表达式.

注：一阶项可写为 $\begin{bmatrix} f_x & f_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. (回顾方向导数的性质)

注：二阶项可写为 $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. (定义为 **Hessian 矩阵** $H(f)$)

Taylor 展式

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内 D 有 $k+1$ 阶连续的偏导数, 则对任意 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$, 存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = \sum_{m=0}^k \frac{1}{m!} (\mathcal{D}^m f)(x_0, y_0) + \frac{(\mathcal{D}^{k+1} f)(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{(k+1)!}.$$

这里算子 $\mathcal{D}$ 的定义为 $\mathcal{D} = (\Delta x) \frac{\partial}{\partial x} + (\Delta y) \frac{\partial}{\partial y}$, 即

$$(\mathcal{D}f)(x, y) = (\Delta x) \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + (\Delta y) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

注: 红色式子为 k 次带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 其中 θ 的选取与 $(\Delta x, \Delta y)$ 有关.

注: $\mathcal{D}^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} (\Delta x)^i (\Delta y)^{m-i} \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^{m-i}}.$

注: 当 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 时, 亦称 Maclaurin 公式.

例题

当 $k = 2$ 时, 表达式为

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x + y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &\quad + \frac{1}{2} (f_{xx}(x_0, y_0)\Delta x^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)\Delta x\Delta y + f_{yy}(x_0, y_0)\Delta y^2) \\ &\quad + o(\Delta x^2 + \Delta y^2), \quad (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0). \end{aligned}$$

例

将函数 $f(x, y) = \ln(2 + x - y)$ 在 $(1, 0)$ 处展为 2 次带 Peano 余项的 Taylor 公式.

例题

例

求函数 $f(x, y) = x^y$ 在 $(1, 4)$ 处展为 2 次, 带 Peano 余项的 Taylor 公式。

例

近似计算 $(1.08)^{3.96}$.

Taylor 展式 *

定理

若多元函数 $f(\vec{x})$ 在点 $\vec{x}_0$ 的某邻域内有 $k+1$ 阶偏导数, 则对该邻域中的任意点 $\vec{x}_0 + \Delta\vec{x}$, 存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$f(\vec{x}_0 + \Delta\vec{x}) = \sum_{m=0}^k \frac{1}{m!} (\mathcal{D}^m f)(\vec{x}_0) + \frac{1}{(k+1)!} (\mathcal{D}^{k+1} f)(\vec{x}_0 + \theta \Delta\vec{x}),$$

其中 $\mathcal{D} = \sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i}$.

注: $\mathcal{D}^m = \sum_{i_1+i_2+\dots+i_n=m} \binom{m}{i_1, i_2, \dots, i_n} (\Delta x_1)^{i_1} (\Delta x_2)^{i_2} \dots (\Delta x_n)^{i_n} \frac{\partial^m}{\partial x_1^{i_1} \partial x_2^{i_2} \dots \partial x_n^{i_n}}.$

注: 一阶项为 $\left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right] \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}.$

注: 二阶项为 $\frac{1}{2} [\Delta x_1 \quad \dots \quad \Delta x_n] H(f) \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}, H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}.$

极值与极值点的必要条件

定义

设函数 $f(\vec{x})$ 在(开)区域 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 中有定义. 对 $\vec{x} \in D$, 若在它的某个邻域中恒有

$$f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}_0) \quad (\text{或 } f(\vec{x}) \geq f(\vec{x}_0)) ,$$

则称 $\vec{x}_0$ 是 $f(\vec{x})$ 的一个极大(小)值点, 而 $f(\vec{x}_0)$ 称为 $f(\vec{x})$ 的一个极大(小)值.

定理

设 $\vec{x}_0$ 为 n 元函数 $f(\vec{x})$ 的一个极值点, 若 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0)$ 存在, 则其取值为 0.

定义

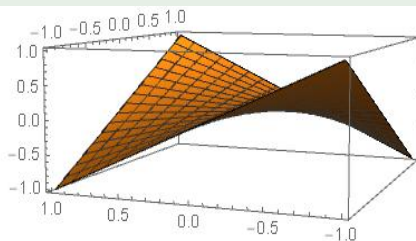
若 $J_{\vec{x}}(f)|_{\vec{x}_0} = 0$, 则称 $\vec{x}_0$ 为 $f(\vec{x})$ 的一个驻点. (即所有偏导数 $f'_{x_1}(\vec{x}_0) = \dots = f'_{x_n}(\vec{x}_0) = 0$.)

注: 驻点未必为极值点; 极值点必为驻点.

例题

例

讨论 $(0, 0)$ 点是否为函数 $f(x, y) = xy$ 的驻点？极值点？



例题

例

求函数 $z = \sin x \sin y \sin(x + y)$ 在区域 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \pi$ 上的最大值与最小值.

极值点的充分条件

- n 元函数 $f(\vec{x})$ 的 **Hessian 矩阵**: $H(f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$.

定理

设 n 元函数 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 附近具有连续的二阶偏导数, 且 $\vec{x}_0$ 为其一个驻点. 则当 Hessian 矩阵 $Hf(\vec{x}_0)$ 为**正定**/**负定**/**不定**时, 函数取**极小值**/取**极大值**/**不取极值**. (注: 其余情形无法判定.)

- H **正定**、**负定**、**不定** $\iff \forall$ 列矩阵 $X \neq 0$, $X^T H X$ 取值**恒正**、**恒负**、**有正亦有负**.
- 将二次型对角化后可得 $\sum_{i=1}^m c_i \tilde{x}_i^2$,

正定、**负定**、**不定** $\iff$ 系数 c_i **全正**、**全负**、**有正亦有负**.

- H 正定 $\iff$ 其所有主子式均 > 0 ;
 H 负定 $\iff$ 其 $k(1 \leq k \leq n)$ 阶主子式的符号与 $(-1)^k$ 相同.

特殊情况 ($n = 2$): $H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}$

正定 (极小值) $\iff f_{xx} > 0, f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$

负定 (极大值) $\iff f_{xx} < 0, f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$

不定 (非极值) $\iff f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$

极值点的充分条件

- n 元函数 $f(\vec{x})$ 的 **Hessian 矩阵**: $H(f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$.

定理

设 n 元函数 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 附近具有连续的二阶偏导数, 且 $\vec{x}_0$ 为其一个驻点. 则当 Hessian 矩阵 $Hf(\vec{x}_0)$ 为**正定**/**负定**/**不定**时, 函数取**极小值**/取**极大值**/**不取极值**. (注: 其余情形无法判定.)

- H **正定**、**负定**、**不定** $\iff \forall$ 列矩阵 $X \neq 0$, $X^T H X$ 取值**恒正**、**恒负**、**有正亦有负**.
- 将二次型对角化后可得 $\sum_{i=1}^m c_i \tilde{x}_i^2$,

正定、**负定**、**不定** $\iff$ 系数 c_i **全正**、**全负**、**有正亦有负**.

- H 正定 $\iff$ 其所有主子式均 > 0 ;
 H 负定 $\iff$ 其 $k(1 \leq k \leq n)$ 阶主子式的符号与 $(-1)^k$ 相同.

特殊情况 ($n = 2$): $H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}$

正定 (极小值) $\iff f_{xx} > 0, f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$

负定 (极大值) $\iff f_{xx} < 0, f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$

不定 (非极值) $\iff f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$

例题

例

求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的所有极值点.

例题

例

一块宽为 24 厘米的矩形铁皮，把它的两边折起来做成一个截面为等腰梯形的槽，问怎样折法才能使水槽截面积最大？



例题

例

一厂商通过电视和网页两种方式做销售某种产品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电视广告费用 x (万元) 及网页广告费用 y (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x + 32y - 8xy - 2x^2 - 10y^2.$$

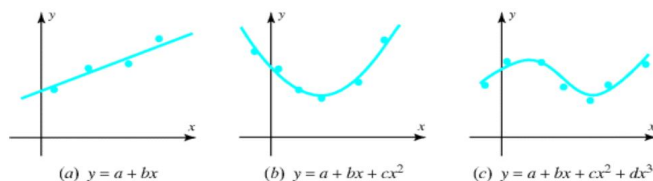
试在广告费不限的前提下, 求最优广告策略.

数据拟合

问题：给定二元数据

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n),$$

如何寻找合适的曲线 $y = f(x)$ 进行拟合？



即怎样的多项式系数 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ 使得误差

$$\sum_{k=1}^m |y_k - (c_0 + c_1 x_k + \dots + c_{n-1} x_k^{n-1})|^2$$

最小？

最小二乘解

例

设 $A \in M_{3 \times 2}$, $B \in M_{3 \times 1}$, 证明使得 AX 到 B 距离最短的向量 $X \in M_{2 \times 1}$ 满足 $A^T AX = A^T B$.

最小二乘法

问题：已知一组大致满足线性关系的实验数据 $\{(x_i, y_i) : 1 \leq i \leq n\}$ ，试确定“最符合”它的直线 $y = ax + b$ ，即

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

最小.
结论:

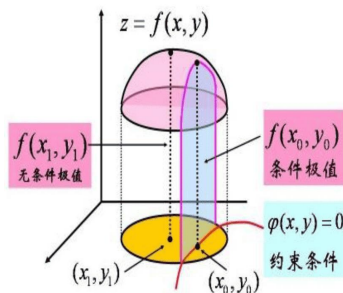
$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}, \quad b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}.$$

多元函数的条件极值

例

求保持固定体积 V_0 但表面积最小的圆柱体.

条件极值问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在**限制条件** $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值.
问题：当函数无法显表达时，如何利用隐函数定理重现上述过程？



多元函数的条件极值

例

求函数 $z = x^3 + x + y^2 + 1$ 在限制条件 $y = -2x + 1$ 下的极值。

本题中限制条件可改写为 $y = y(x)$ 的形式，因此直接带入即可。

例

求函数 $z = x^3 + x + y^2 + 1$ 在限制条件 $x^2 + 2y^2 = 1$ 下的极值。

多元函数的条件极值

例

求函数 $z = x^3 + x + y^2 + 1$ 在限制条件 $y = -2x + 1$ 下的极值。

本题中限制条件可改写为 $y = y(x)$ 的形式，因此直接带入即可。

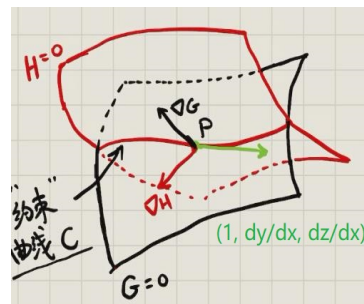
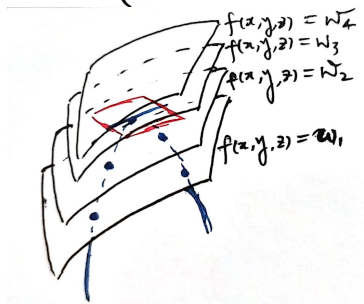
例

求函数 $z = x^3 + x + y^2 + 1$ 在限制条件 $x^2 + 2y^2 = 1$ 下的极值。

多元函数的条件极值

条件极值问题：求函数 $w = f(x, y, z)$

在限制条件 $\ell: \begin{cases} G(x, y, z) = 0, \\ H(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的极值.



注： f 的等值面与曲线 ℓ “相切”，即前者的法向量 $\parallel$ 后者的法平面，即

$$\exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \text{ s.t. }, \nabla f + \lambda \nabla G + \mu \nabla H = \vec{0}.$$

$$f_x + \lambda G_x + \mu H_x = 0$$

$$f_y + \lambda G_y + \mu H_y = 0$$

$$f_z + \lambda G_z + \mu H_z = 0$$

思考题：试用隐函数及链式法则得“后者切线的方向向量 $\perp$ 前者法向量”。

Lagrange 乘数法

问题：求 n 元函数 $f(\vec{x})$ 在 m 个限制条件 $\vec{G}(\vec{x}) = \vec{0}$ 下的极值点 $m < n$ ：

定理

当矩阵 $J_{\vec{x}}(\vec{G})$ 满秩时，若点 $\vec{x}_0$ 为条件极值点，则必存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ，使得 $\nabla f = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla G_i$.

Step 1: 构造 Lagrange 函数 $L(\vec{x}, \vec{\lambda}) = f(\vec{x}) + \vec{\lambda} \cdot \vec{G}(\vec{x})$ ，即

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i G_i(x_1, \dots, x_n).$$

Step 2: 求 L 的所有驻点 $(\vec{x}_0, \vec{\lambda}_0)$ ，即解线性方程组

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = 0, \quad (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m).$$

(注：后 m 个方程等价于 $\vec{G}(\vec{x}) = 0$.)

Step 3: 条件极值点包含在这些驻点 $(\vec{x}_0, \vec{\lambda}_0)$ 的 $\vec{x}_0$ 中.

Step 4*: 若 $\left(\frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j} \right) \Big|_{(\vec{x}_0, \vec{\lambda}_0)}$ 正 (负) 定，则为条件极小 (大) 值点.

例题

例

要制造一个容积为 1 立方米的无盖长方形水箱，问长、宽、高为多少米时，用料最省？

例题

例

求函数

$$f(x, y) = 5x^2 + 4xy + 8y^2$$

在闭区域 $D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

注: 在 D° 中求无条件极值, 并在 ∂D 中求条件极值.

例题

例

在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) 的第一卦限部分上求一点, 使该点的切平面与三个坐标平面所围成的四面体的体积最小.

注: 可将目标函数作一些变形转化.

例题

例

试将正数 a 分成 n 个正数的和, 使得这 n 个正数的乘积最大.

注: 可将目标函数作一些变形转化.

例题

例

某厂电视机的总销量 x 与销售价格 v 之间具有经验关系式 $x = Me^{-\alpha v}$, 其中市场最大需求量 M 与价格系数 α 均为给定正数. 而生产部门对每台电视机成本 c 的测算为 $c = c_0 - k \ln x$, 其中只生产 1 台电视机的成本 c_0 与规模系数 k 均为给定正数. 求该厂对电视机售价的最优定价.